、

东莞市品杰电子有限公司

MRV24-300 角 度 传 感 器 規 格 書

MRV24-300 ANGLE SENSOR

版本號 VER. NO	MRV24-300-V1.0
日期 DATE	2025/11/17

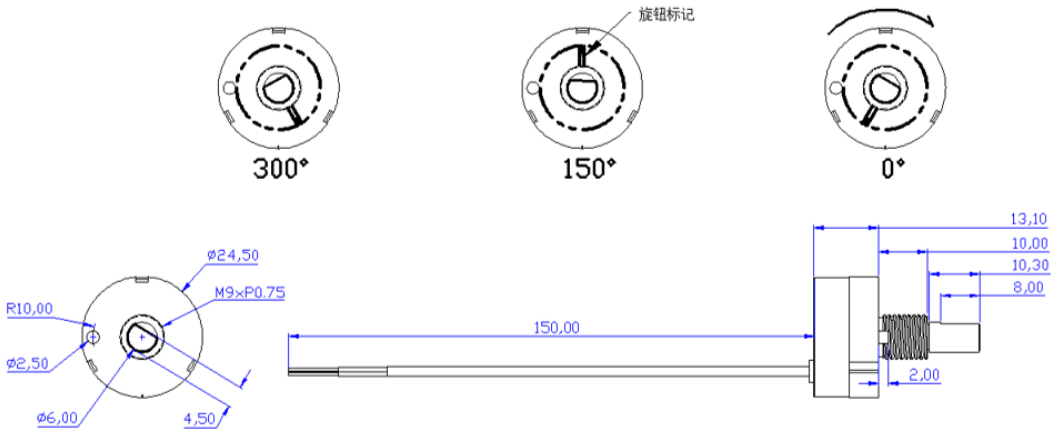
項次 ITEM NO	機型 MODEL	客戶料號 CUSTOMER P/N
1	MRV24-300 (顺时针) 300°, 3~5V 线性输出	

經理 MANAGER	業務 MARKETING	工程 ENG	品保 QA

客戶承認 CUSTOMER APPROVAL		

機型 MODEL	名稱 PRODUCT	TOPVR
MRV24-300 (顺时针)	300° 线性模拟输出	

总旋转角度：300°



铁氟龙高温线FF46-1 Teflon High Temp Wire AWG#26 CSA-0.12mm, 0.9+/-0.1mm O.D.		
RED	BLACK	BLUE
3.3/5.0 VDC	GROUND	Vout

东莞市品杰电子有限公司	圖號 DRAWING NO	日期 DATE
	MRV24-300 (顺时针)	2025.11.17

2. 中位說明 Neutral Position Description 參照 1. 外型尺寸 Refer to Clause 1.	
3. 適用範圍 APPLICATION SCOPE	本產品適用於電子產品的角度測量，如伺服機、致動器的信號反饋電位器等； This product is suitable for the measuring of rotational angle for servos and actuators on electronic devices.
4. 機型 MODEL	MRV24-300 (顺时针)
5. 外觀 APPEARANCE	外觀應無明顯損傷，如有疑義以限度樣品為準； There shall be no remarkable damage in the visual inspection. Products shall be judged by boundary samples if there are any doubts.
6. 安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS	**安裝尺寸參照第 1 节。** REFER TO CLAUSE 1 OUTLINE DIMENSIONS

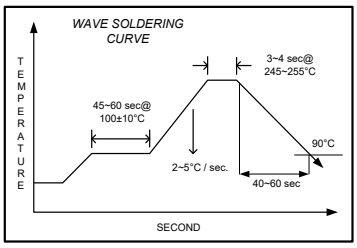
7. 最大額定 MAX RATINGS

項次 NO.	項目 ITEM	測試方法及條件 TESTING METHOD AND CONDITION	規格 SPECIFICATION
7.1	工作溫度範圍 Operating Temp		-40° ~ +125°C
7.2	儲存溫度範圍 Storage Temp		-10° ~ +60°C
7.3	工作電壓 Operating Voltage		3.3~5.0 VDC
7.4	工作電流 Operating Current	@Vdd=5.0V	最大 Max: <20 mA

8. 規格 SPECIFICATION

8.1	旋轉方式 Rotation type	旋轉軸操作 Shaft Rotating	360°連續 360° Without Stop
8.2	軸旋轉角度 Shaft Rotating Angle	投影儀 Engineering Projector	360° 連續 360° Continuous
8.3	連續電氣角度 Electrical Continuity Angle	軌跡測試儀	360°
8.4	输出波形(3.3Vdd 时) Output Conformity	360° Linear	
8.5	功率 Power	@Vdd=3.3~5.0VDC	≤0.2W
8.6	旋轉扭力 Rotational Torque	以手指操作 Fingers Twisting	200 ± 50 gf.cm;
8.7	輸出偏置 Output Voltage Offset	示波器 Oscilloscope	NA
8.8	線性误差 Gang Error	軌跡測試儀	≦0.5%
8.9	軸晃動間隙 Shaft Rotation Wobble	投影儀 Projector	Max:±0.5°
8.10	接觸雜音 Contact Noise	Multi-meter	≦ 1mV
8.11	刷新頻率 Refresh Frequency	示波器 Oscilloscope	< 0.5 ms
8.12	最高轉速 Max Revolution	頻率計 Frequency Meter	≥3000 RPM
8.13	上電輸出響應時間 Power-on Output Response Time	示波器 Oscilloscope	<20 ms
8.14	輸出訊號範圍 Output Voltage Range	@Vdd=3.3~5.0V	Min:< 0.02V/ max :>Vdd-0.02V

8.15	中點輸出變化 Center Output Variation	輸出及軌跡測試系統 Output & Tracking Testing System	<5 mV
8.16	輸出誤差 Output variation	輸出及軌跡測試系統 Output & Tracking Testing System.	Max: ≤ 5 mV
8.17	輸出軌跡 Output Tracking	輸出及軌跡測試系統 Output & Tracking Tester	360°，3.3/5.0V 轨到轨模拟输出 (参见 8.4 节说明) 360 deg rail to rail analog output, also refer to 8.4
8.18	輸出分辨率 Output Resolution	精密電錶 Precision Multimeter @Vdd=3.3~5.0VDC	12-bit (4096 步) (between 0~3.3/5V)
8.20	机械 Mechanical	轴心 轴套 外壳	合金铜 合金铜 PA66
9. 可靠性 RELIABILITY			
9.1	壽命 Cycle Life	Cycle Life Tester	>5000 万次 >50 Million
9.2	防护性 Protection	By design	NA
9.3	耐熱性 High Temp	96 hours@80±2°C	Output variation <2%;
9.4	耐寒性 Low Temp	96 hours@-30±2°C	Output variation <2%;
9.5	耐濕性 Humid	96 hours@60±2°C, 90~95% RH	Output variation <2%;
9.6	浸錫試驗 Dipping Test	10s@260°C	Output Variation <1%

9.7	焊錫條件 Soldering Condition		
9.7.1	迴流焊 Reflow soldering	N/A	
9.7.2	波峰焊 Wave soldering (for Pin type only)		
10. 環境 ENVIRONMENTAL		ROHS	Compliant to
10.1	ESD; HUMAN	MIL-STD-883G Method 3015.7	(±)1000V ~ 4000V, Step：(±)500V
10.2	ESD; MACHINE	JEDEC EIA/JESD22-A115	(±)100V ~ 300V, Step：(±)50V